

Optimal Resizable Arrays 论文评述

张艺博 徐黄浩

2026 年 7 月 6 日

摘要

本文评述 Robert E. Tarjan 与 Uri Zwick 的论文 *Optimal resizable arrays*。该论文研究如何在保持数组随机访问效率的同时，降低动态扩缩容带来的额外空间开销。本文将围绕问题模型、相关工作、核心数据结构、复杂度证明以及方法局限展开分析。

目录

1	引言与论文定位	3
2	问题定义与理论模型	3
3	文献调研与相关工作	3
4	本文核心方法	3
5	正确性证明与理论分析	3
6	技术直觉与方法评价	3
7	总结	3

1 引言与论文定位

本节将说明可变长数组问题的背景、该问题在数据结构设计中的重要性，以及本文评述的主要问题意识。

2 问题定义与理论模型

本节将整理论文中的模型假设、操作接口、时间复杂度目标和空间复杂度目标。

3 文献调研与相关工作

本节将讨论传统倍增数组、早期 resizable array 结构以及 Tarjan 和 Zwick 工作与已有研究之间的关系。

4 本文核心方法

本节将解释论文提出的数据结构设计、块组织方式、索引策略以及扩缩容过程。

5 正确性证明与理论分析

本节将分析随机访问、插入、删除操作的复杂度，并讨论空间开销界的证明思路。

6 技术直觉与方法评价

本节将从实现直觉、理论贡献、局限性和后续影响几个角度评价该论文。

7 总结

本节将总结本文评述的主要结论。